

T01 - Fundamentos de Bancos de Dados - Exercícios Resolvidos

- T01 – Fundamentos de Bancos de Dados
 - Exercício de Aquecimento — Diagnóstico Rápido
 - Nível 1 — Reconhecimento: Dado, informação ou metadado?
 - Nível 2 — Interpretação: Do valor à decisão
 - Nível 3 — Diagnóstico: Encontre os problemas nos arquivos
 - Nível 4 — Decisão: Banco de dados ou planilha?
 - Nível 5 — Aplicação: Separe banco de dados, SGBD e cliente
 - Nível 6 — Estruturação: Modele sem desenhar ainda
 - Nível 7 — Raciocínio Técnico: Analise a arquitetura
 - Nível 8 — Avaliação: Escolha com responsabilidade
 - Desafio Final: Defenda uma solução integrada
 - Autoavaliação — Recuperação Ativa

T01 – Fundamentos de Bancos de Dados

Resolução dos Exercícios de Fixação

Disciplina: Banco de Dados **Professor:** Calvetti **Aluna:** Haissa Ivy Santana Marinho **RA:** 825155873

Exercício de Aquecimento — Diagnóstico Rápido

Cenário: Uma equipe controla empréstimos de equipamentos em três planilhas.

1. Dois dados provavelmente repetidos: - Nome e telefone da pessoa que retira o equipamento (repetidos em cada planilha/linha em que ela aparece). - Descrição/nome do equipamento (repetido toda vez que ele é emprestado).

2. Uma inconsistência possível: Um mesmo equipamento aparece como “disponível” em uma planilha e como “emprestado” em outra, porque cada pessoa atualiza sua própria cópia sem sincronização.

3. Uma pergunta difícil de responder: “Quais equipamentos estão atualmente emprestados e há quanto tempo?” — exigiria cruzar manualmente as três planilhas e confiar que todas estão atualizadas.

Nível 1 — Reconhecimento: Dado, informação ou metadado?

Item	Classificação	Justificativa
"2026-08-08"	Dado	É um valor isolado, sem interpretação — pode ser uma data de nascimento, de atendimento, de cadastro etc.
"Foram realizados 128 atendimentos no dia."	Informação	É um dado (128) já interpretado em um contexto (atendimentos, no dia), respondendo a uma pergunta.
"data_atendimento usa o tipo"	Metadado	Descreve a estrutura, o tipo e a

DATE e não aceita nulo."

regra de uso do dado, não o valor em si.

Nível 2 — Interpretação: Do valor à decisão

Contexto: registros de temperatura coletados a cada minuto.

1. Dois exemplos de dados brutos: - 23,4 °C às 14:01 - 23,6 °C às 14:02

2. Transformação em informação útil: “A temperatura média da sala entre 14h e 15h foi de 24,1 °C, 2 °C acima do limite recomendado de 22 °C.”

3. Decisão apoiada por essa informação: Acionar o sistema de climatização (ou abrir um chamado de manutenção) para reduzir a temperatura da sala, evitando risco a equipamentos sensíveis.

Nível 3 — Diagnóstico: Encontre os problemas nos arquivos

Cenário: Vendas e suporte mantêm cadastros separados de clientes.

1. Redundância: O nome, telefone e e-mail do cliente são armazenados tanto no cadastro de vendas quanto no de suporte.

2. Inconsistência possível: O cliente atualiza o telefone com o time de suporte, mas o cadastro de vendas continua com o número antigo — o mesmo cliente passa a ter dois telefones “oficiais” diferentes.

3. Impacto operacional: Uma campanha de vendas pode tentar contatar o cliente pelo número desatualizado e perder a venda, ou o suporte pode não localizar o histórico de compras do cliente por causa de um cadastro divergente.

4. Regra centralizada proposta: Manter um único cadastro de clientes (tabela `cliente`), com um identificador único, referenciado tanto pelas vendas quanto pelo suporte — qualquer atualização de dado cadastral é feita em um só lugar e refletida para todas as áreas.

Nível 4 — Decisão: Banco de dados ou planilha?

Cenário: Associação com 80 membros, um único responsável, atualização mensal de mensalidades.

1. Solução inicial escolhida: Planilha.

2. Dois critérios que sustentam a escolha: - **Baixa simultaneidade:** apenas uma pessoa edita os dados, sem risco de conflito de edição concorrente. - **Volume e complexidade pequenos:** 80 membros e atualização mensal representam baixo volume e regras simples, sem necessidade de relacionamentos complexos entre entidades.

3. Evento que justificaria migração: Se a associação crescer muito (ex.: milhares de membros), passar a ter múltiplas pessoas atualizando dados simultaneamente, ou precisar relacionar mensalidades com outras entidades (eventos, dependentes, pagamentos parcelados) exigindo integridade referencial e consultas mais complexas.

Nível 5 — Aplicação: Separe banco de dados, SGBD e cliente

Cenário: Aplicação conectada pelo Workbench ao MySQL.

1. O que é a base de dados? É o conjunto persistente de dados armazenados (tabelas, registros, índices) que representa o domínio da aplicação — o *conteúdo* em si.

2. O que é o SGBD? É o software MySQL Server: interpreta comandos SQL, controla acesso e concorrência,

garante integridade e gerencia a leitura/escrita dos dados.

3. Qual é o papel do Workbench? É a interface cliente — permite ao usuário modelar, escrever e executar comandos SQL e administrar conexões, mas não armazena nem processa os dados diretamente.

4. Onde o InnoDB participa? É o mecanismo de armazenamento usado pelo MySQL Server: efetivamente lê e grava as páginas de dados, índices e logs em disco, além de oferecer transações e integridade referencial.

Nível 6 — Estruturação: Modele sem desenhar ainda

Cenário: Controle de empréstimos de equipamentos.

1. Três entidades: - Pessoa - Equipamento - Empréstimo

2. Identificador para cada entidade: - Pessoa → `id_pessoa` - Equipamento → `id_equipamento` - Empréstimo → `id_emprestimo`

3. Dois relacionamentos: - Um `empréstimo` referencia uma `pessoa` (quem retirou o equipamento). - Um `empréstimo` referencia um `equipamento` (qual item foi retirado).

4. Regra de integridade: Um equipamento só pode ter um empréstimo em aberto por vez — não é permitido criar um novo registro de empréstimo para um equipamento cujo empréstimo anterior ainda não foi devolvido.

Nível 7 — Raciocínio Técnico: Analise a arquitetura

Cenário: Um usuário executa `SHOW TABLES` no Workbench.

1. Ordem do fluxo: `Workbench` → `Conexão` → `Servidor MySQL` → `InnoDB` → `Resultado`

2. Responsabilidade do servidor: O MySQL Server recebe o comando SQL vindo pela conexão, interpreta a instrução, verifica as permissões do usuário autenticado, aciona o mecanismo de armazenamento (InnoDB) para obter as informações necessárias e devolve o resultado formatado ao cliente.

3. Por que um usuário pode ver menos tabelas que outro: Porque o MySQL aplica controle de privilégios por usuário — cada conta pode ter permissão de acesso a diferentes bancos/tabelas; `SHOW TABLES` só lista os objetos aos quais o usuário autenticado tem privilégio de visualizar.

Nível 8 — Avaliação: Escolha com responsabilidade

Cenário: Uma equipe pede acesso irrestrito à base de clientes para criar um relatório.

1. Três perguntas antes de liberar o acesso: - Qual é a finalidade exata do relatório e quais campos ele realmente precisa? - Os dados contêm informações pessoais ou sensíveis que exigem cuidado adicional? - Por quanto tempo esse acesso será necessário (uso pontual ou contínuo)?

2. Alternativa de menor privilégio: Criar uma *view* (visão) somente leitura contendo apenas os campos necessários para o relatório, em vez de conceder acesso total às tabelas de clientes.

3. Como preservar utilidade e privacidade: Disponibilizar apenas os dados agregados ou os campos estritamente necessários (minimização), conceder acesso de leitura temporário e revisado periodicamente, e registrar (log) quem acessou o quê, mantendo rastreabilidade sem expor dados desnecessários.

Desafio Final: Defenda uma solução integrada

Cenário: Uma clínica controla pacientes, consultas e pagamentos em arquivos separados.

Quatro riscos diagnosticados

1. **Redundância de dados do paciente:** nome, CPF e contato repetidos em arquivos de consultas e de pagamentos.
2. **Inconsistência:** um paciente pode aparecer como “consulta realizada” em um arquivo e “pendente” em outro.
3. **Falta de controle de acesso:** qualquer pessoa com acesso à pasta pode ver ou alterar dados sensíveis (prontuário, pagamento).
4. **Perda de rastreabilidade e dificuldade de recuperação:** sem histórico de alterações, é difícil saber quem mudou o quê, e falhas podem causar perda irreversível de dados de saúde.

Como um SGBD reduz cada risco

1. **Redundância** → um cadastro único de `paciente`, referenciado por `id_paciente` nas tabelas de consulta e pagamento, elimina cópias duplicadas.
2. **Inconsistência** → chaves estrangeiras e transações garantem que o status de uma consulta seja atualizado de forma única e consistente em toda a base.
3. **Acesso** → o SGBD permite autenticação de usuários e controle de privilégios (ex.: recepção só acessa agendamento, médico acessa prontuário, financeiro acessa pagamentos).
4. **Rastreabilidade/recuperação** → o SGBD (com InnoDB, por exemplo) oferece logs de transação, commit/rollback e mecanismos de backup e recuperação após falhas.

Entidades e relacionamentos iniciais

- **Paciente** (`id_paciente`)
- **Consulta** (`id_consulta`, referencia `id_paciente` e `id_profissional`)
- **Pagamento** (`id_pagamento`, referencia `id_consulta`)
- **Profissional de saúde** (`id_profissional`)

Relacionamentos: um paciente pode ter várias consultas; uma consulta gera um ou mais pagamentos; uma consulta é realizada por um profissional.

Dois controles de segurança

1. Controle de privilégios por perfil de usuário (princípio do menor privilégio: cada função do sistema só acessa o que precisa).
2. Classificação e proteção de dados sensíveis (prontuário médico), com auditoria/log de quem acessou ou alterou registros de pacientes.

Uma limitação que o SGBD não resolve sozinho

O SGBD não garante, por si só, que os dados sejam coletados corretamente ou usados de forma ética — questões como finalidade legítima da coleta, minimização de dados e consentimento do paciente dependem de políticas organizacionais e da conduta das pessoas, não apenas da tecnologia.

Autoavaliação — Recuperação Ativa

1. Diferença entre dado, informação e metadado: Dado é um valor registrado sem interpretação suficiente para decisão; informação é o dado organizado em um contexto que responde a uma pergunta; metadado é a informação que descreve a estrutura, o significado ou a regra de uso de um dado.

2. Problemas em arquivos isolados: Redundância, inconsistência entre versões, dependência de programas específicos, dificuldade de consultas combinadas, concorrência frágil (sobrescrita de dados) e segurança dispersa (controle de acesso por pastas em vez de regras centralizadas).

3. O que um SGBD faz: Define estruturas, manipula dados (inserir/alterar/remover), executa consultas, garante integridade, controla segurança e acesso, e apoia a recuperação após falhas.

4. Como MySQL Server, Workbench e InnoDB se relacionam: O Workbench é a interface cliente que envia comandos SQL; o MySQL Server recebe, interpreta e executa esses comandos, controlando permissões e concorrência; o InnoDB é o mecanismo de armazenamento usado pelo servidor para efetivamente ler e gravar os dados em disco, com suporte a transações.

5. Quando uma planilha ainda pode ser suficiente: Quando o uso é pessoal ou exploratório, o volume de dados é pequeno, poucas pessoas editam simultaneamente, as regras de validação/relacionamento são simples e eventuais erros não geram impacto operacional relevante.